

Exercício: Explorando o Protocolo HTTP através de um Cliente em Python

Implemente um cliente HTTP simples em Python utilizando a biblioteca `socket`. O programa deve estabelecer uma conexão com um servidor público (por exemplo, **jsonplaceholder.typicode.com** na porta 80), enviar manualmente uma requisição HTTP do tipo GET para um recurso específico (como `/posts/1`) e receber a resposta completa do servidor. O objetivo é que o estudante compreenda que o protocolo HTTP funciona como uma troca de mensagens em texto sobre uma conexão TCP, sendo necessário construir corretamente a estrutura da requisição (linha inicial, cabeçalhos e linha em branco final).

Após executar o programa, o estudante deve analisar a resposta recebida e identificar suas partes principais: linha de status, cabeçalhos e corpo da mensagem. Em seguida, deve modificar o código para realizar requisições para outros recursos (como `/posts/2` ou `/users/1`) e observar as diferenças nas respostas. Por fim, deve separar programaticamente os cabeçalhos do corpo da resposta e exibir apenas o conteúdo JSON, explicando como essa separação é feita no protocolo HTTP.

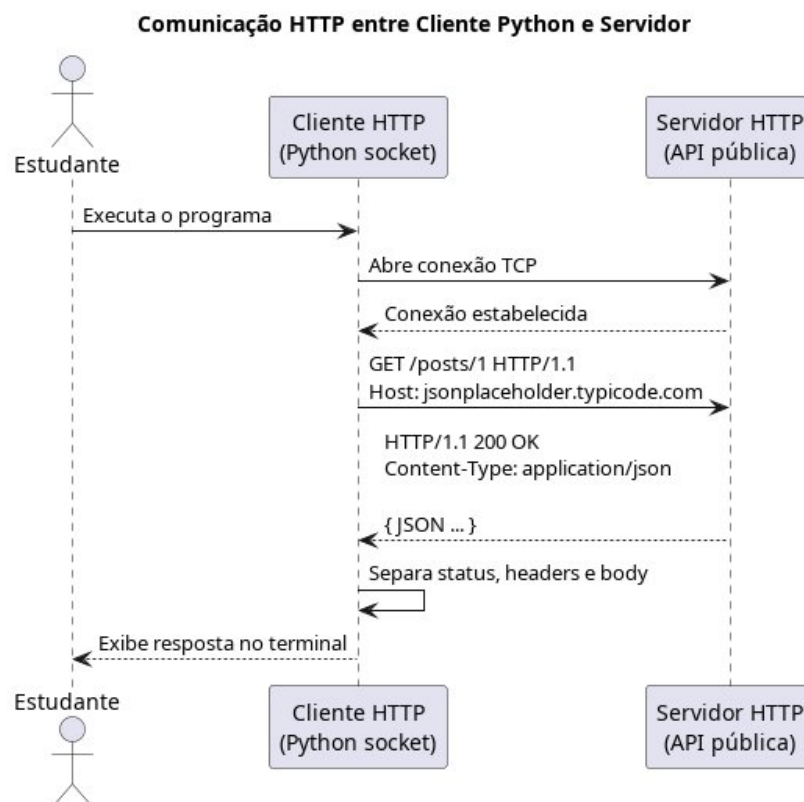


Diagrama de sequência: Comunicação HTTP